

2026 年全国大学生电子设计竞赛（校赛）

设 计 报 告

智能球平衡控制装置

（B 题）

题 号：B 题

组 别：高职组

队 员：张衡宇

学 校：深圳职业技术大学

日 期：2026 年 6 月 12 日

摘 要

本设计以 STM32H750 为主控，构建气流悬浮式乒乓球定高控制装置。系统采用超声波模块非接触测量球体高度，控制器以**悬停前馈 u_{hover} + PD（球速阻尼）+ 弱积分**的控制律自动调节四线风机转速，使标准 40 mm 乒乓球在透明导管内稳定悬浮于设定高度。针对“竖直直筒”升力随高度衰减”构成的开环不稳定对象，引入球速微分反馈提供阻尼；针对风机低占空比段的强非线性，将 PWM 频率提升至 25 kHz 以线性化执行特性、提高调节分辨率约 10 倍。人机交互采用 GC9A01 圆形彩屏，实时显示当前高度、目标高度、PWM 输出与控制状态，并以双色示波器曲线（目标参考线 + 实际高度）直观呈现定高与动态跟踪过程。系统上电就绪时间 $\leq 2\text{ s}$ ，支持 10/15/20 cm 高度按键设定与定高控制。实测关键指标见正文第四节（部分指标待整定回填）。

关键词：悬浮定高；前馈 +PD 控制；超声波测距；执行器线性化；STM32H750；GC9A01

目录

一、 系统方案	3
1、 主控器件的论证与选择	3
2、 测高模块的论证与选择	3
3、 控制策略的论证与选择	3
4、 执行与调速方案的论证与选择	4
5、 显示方案的论证与选择	4
6、 系统总体方案	4
二、 系统理论分析与计算	5
1、 被控对象建模	5
2、 控制律设计	5
3、 离散实现与抗饱和	6
4、 执行器线性化的定量依据	6
5、 测高链路几何标定	6
6、 误差预算	7
7、 时间预算	7
三、 电路与程序设计	7
1、 电路设计	7
(1) 主控与电源	7
(2) 风机驱动（执行器）	8
(3) 超声波测距	8
(4) 显示接口（GC9A01）	8
2、 程序设计	9
(1) 开发平台	9
(2) 软件架构	9
(3) 主循环调度	9
(4) 控制门	10
(5) 超声波非阻塞测量	11
(6) 定高控制算法	12
(7) 人机界面与曲线显示	13
四、 测试方案与测试结果	14
1、 测试条件与仪器	14
2、 测试方案	14
(1) 基本要求测试	14
(2) 进阶与发挥测试	14
3、 测试结果	15

目 录	3
五、 结 论	16
六、 参考文献	16
附录 A 源代码目录结构	17
附录 B 关键参数表 (config.h)	17

一、 系统方案

本系统由主控模块、测高模块、风机执行模块、人机交互模块与电源模块组成。被控对象为竖直透明导管内的标准 40 mm 乒乓球，风机自底部送风使球悬浮，控制器实时检测球高并闭环调节风机转速以实现定高。下面分别论证各关键模块的方案选择。

1、 主控制件的论证与选择

方案一：采用 51 系列单片机。成本低、开发简单，但主频与外设资源有限，难以同时承担高速定时器捕获测距、PWM 调速、彩屏刷新与实时控制运算。

方案二：采用 STM32F1 系列。资源较 51 充裕，可满足基本闭环，但浮点运算与高刷新彩屏驱动余量偏紧。

方案三：采用 STM32H750 (Cortex-M7, 480 MHz, 带 FPU 与大容量 SRAM)。高主频与硬件浮点利于 PD 控制与滤波运算，定时器与 SPI 资源充裕，可同时驱动 GC9A01 彩屏的示波器曲线。

综合主频、浮点能力与外设资源，且该平台工程已完成搭建并通过编译/烧录/串口/测距/显示的真机验证，**选择方案三，以 STM32H750 作为主控芯片。**

2、 测高模块的论证与选择

方案一：红外测距模块。成本低、响应快，但易受环境光与管壁反射干扰，线性度差。

方案二：超声波测距模块 (HY-SRF05)。非接触、受环境光影响小、成本适中，量程覆盖题目要求的 3~40 cm，配合滤波可达 ± 2 cm 量级精度。

方案三：TOF 激光测距模块。精度与刷新率高，可达 ± 1 cm，但成本较高、驱动复杂。

综合成本、量程与精度需求，**基本要求阶段选择方案二（超声波）**；为冲击进阶要求的 ± 1 cm，软件层以统一的”读高度”接口抽象底层传感器，预留**方案三 TOF**的平滑升级而不改动控制逻辑。

3、 控制策略的论证与选择

方案一：两段式 Bang-Bang (低于目标全功率、高于目标减力)。实现简单，但本质是开关控制，对无机械阻尼的悬浮对象必然产生极限环往复（真机实测已证实球大幅上下振荡、无法收敛）。

方案二：纯 PID。比例项可拉回目标，但竖直直筒近似开环不稳定，缺乏有效阻尼时易过冲、振荡。

方案三：悬停前馈 + PD (球速阻尼) + 弱积分。前馈 u_{hover} 直接托住悬停工作点，PD 的微分项对球速提供等效阻尼镇定对象，弱积分消除稳态静差。

综合稳定性与稳态精度，选择方案三，控制律见第二节式 (2)。

4、执行与调速方案的论证与选择

方案一：1 kHz PWM 驱动四线风机。真机实测升力区间被压缩在约 10 个占空比计数内（近似开关特性），控制被量化、误差大。

方案二：25 kHz PWM 驱动四线风机（风机规格频率）。占空比与转速近似线性，有效调节区间显著展宽，分辨率提升约 10 倍。

选择方案二，由 TIM8 输出 25 kHz PWM（引脚 PI6），占空比寄存器满量程 9600。

5、显示方案的论证与选择

方案一：单色 OLED。功耗低、驱动简单，但无法用颜色区分”目标曲线”与”实际曲线”。

方案二：GC9A01 1.28 寸圆形彩屏。可用红/绿双色分别绘制目标参考线与实际高度曲线，直观呈现进阶要求的高度曲线显示。

选择方案二，以 SPI1 寄存器级直驱 GC9A01。

6、系统总体方案

系统总体框图如图 1 所示。控制链路为：超声波回波 → 距离换算 → 中值与滑动平均滤波 → 几何标定得球高 → 前馈 +PD 闭环 → PWM 限幅/斜率限幅 → 风机；同时高度送 GC9A01 显示并经 UART 输出遥测以便在线整定。

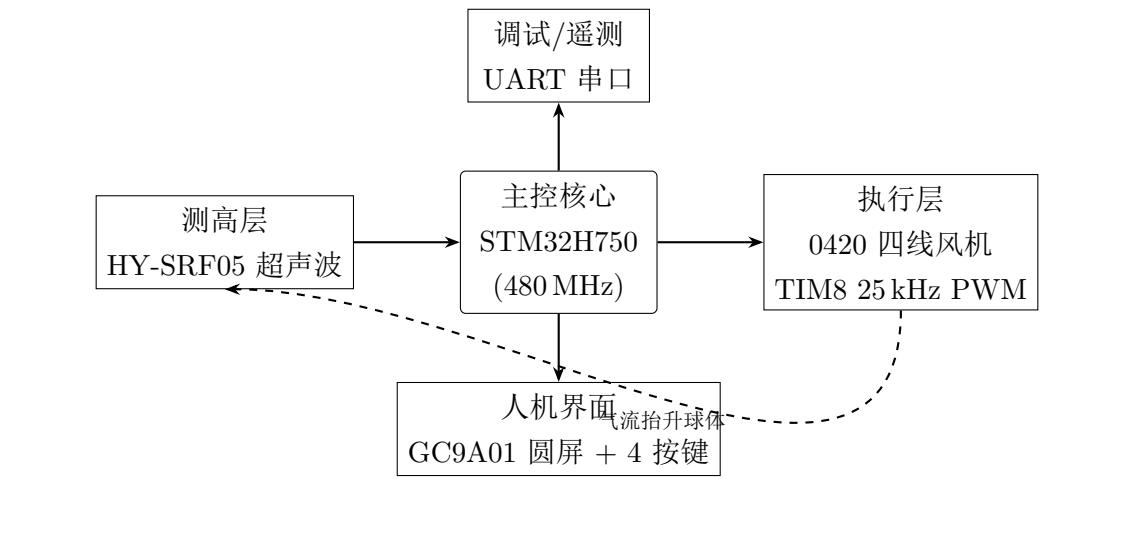


图 1 系统总体框图

二、系统理论分析与计算

1、被控对象建模

设球质量 m 、高度 h ，受向上气流升力 $F(u, h)$ 与重力 mg ，其中 u 为风机 PWM 占空比。竖直导管内，球升高则远离风口、升力下降，即 $\partial F/\partial h < 0$ ；增大占空比则升力上升， $\partial F/\partial u > 0$ 。在悬停点 (u_0, h_0) 附近线性化，记 $F_u = \partial F/\partial u$ 、 $F_h = \partial F/\partial h$ ，运动方程为

$$m\ddot{h} = F(u, h) - mg \approx F_u \Delta u + F_h \Delta h. \quad (1)$$

由式 (1) 得开环传递函数 $\frac{\Delta h(s)}{\Delta u(s)} = \frac{F_u}{ms^2 - F_h}$ 。由于 $F_h < 0$ ，其极点为 $s = \pm\sqrt{-F_h/m}$ ，一极点位于右半平面，对象开环不稳定且无固有阻尼。这从理论上解释了纯比例或 Bang-Bang 控制必然振荡的根因：必须人为引入阻尼项。

2、控制律设计

引入对球速 $\dot{h}$ 的微分反馈构成悬停前馈 + PD + 弱积分控制律，误差定义 $e = h_{\text{target}} - h$ ：

$$u = u_{\text{hover}} + K_p e - K_d \dot{h} + K_i \int e dt. \quad (2)$$

将式 (2)（取 $K_i = 0$ 分析镇定）代入式 (1)，闭环特征方程为

$$ms^2 + K_d F_u s + (K_p F_u - F_h) = 0. \quad (3)$$

由式 (3)：当 $K_p > F_h/F_u$ （恒成立，因 $F_h < 0$ ）保证刚度为正，当 $K_d > 0$ 引入正阻尼，全部极点即被拉入左半平面，系统镇定。微分项 $-K_d \dot{h}$ 是稳定的关键——这与真机现象一致：去掉 D 项球必发散冲顶或落底。等效阻尼比与无阻尼自然频率为

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K_p F_u - F_h}{m}}, \quad \zeta = \frac{K_d F_u}{2\sqrt{m(K_p F_u - F_h)}}. \quad (4)$$

整定目标取 $\zeta \approx 0.6 \sim 0.8$ （轻微过冲、快速稳定）。由于 F_u, F_h 随工作高度变化、难以精确测量，工程上以式 (4) 指导方向，最终用串口在线整定 $K_p/K_i/K_d$ 收敛到达标。闭环控制系统框图如图 2 所示。

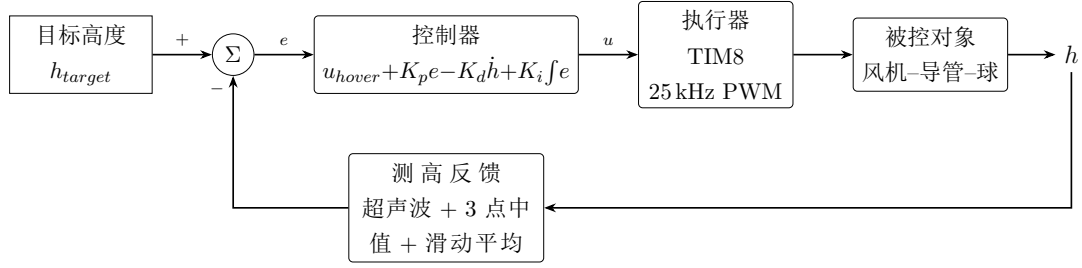


图 2 闭环控制系统框图

3、离散实现与抗饱和

控制环以“测距新样本到达”为事件节拍驱动，步长 dt 取相邻样本真实间隔（标称 80 ms，12.5 Hz，受超声波最小触发间隔约 60 ms 限制），避免固定节拍与传感器错相产生的锯齿速度。离散控制律如下：

```

1 e = h_target - h; // 高度误差
2 v = alpha*v + (1-alpha)*(h - h_prev)/dt; // 球速, EMA 平滑(alpha=0.6)
3 I = clamp(I + e*dt, -I_lim, +I_lim); // 条件积分抗饱和
4 u = u_hover + Kp*e - Kd*v + Ki*I; // 前馈 + PD + 弱 I
5 u = slew_limit(u, PWM_SLEW_PER_TICK); // 斜率限幅防过冲
6 u = clamp(u, 0, PWM_FULL_SCALE); // 输出限幅

```

起调参数（集中于 config.h，待真机整定回填）： $K_p = 150$ 、 $K_i = 8$ 、 $K_d = 120$ ，积分限幅 ± 200 ，误差死区 ± 0.3 cm，斜率限幅 800 / 周期。

4、执行器线性化的定量依据

四线风机规格 PWM 频率为 25 kHz。在 1 kHz 时，占空比到转速严重非线性，真机实测整管升力被压缩在约 10 个占空比计数内（球在该窄区间内非顶即底，近似开关）。将定时器重配为 25 kHz（预分频 0、自动重装 9599）后，占空比寄存器满量程由约 1000 提升至 9600，有效调节区间显著展宽，控制分辨率提升约 10 倍，前馈基准 $u_{\text{hover}} \approx 3800$ （约 40%，待实测回填）。

5、测高链路与几何标定

声速法距离换算： $d = \frac{t_{\text{echo}}}{58}$ （cm， t 单位 μs ）。球高由几何关系（式 (5)）求得：

$$h = \text{TUBE_HEIGHT} - d_{\text{raw}} - \text{SENSOR_OFFSET} - \delta_{\text{ball}}, \quad (5)$$

其中腔体总高 46 cm、传感器偏移 2 cm、球径修正 4 cm（均标 [标定]，需用钢尺在 10/20/30 cm 三点校准回填）。滤波链：原始测距 3 点中值剔除尖刺 → 滑动平均（窗口 3，取小窗以降低相位滞后、保住 D 项质量）→ 相邻跳变超 10 cm 丢弃（连续丢弃 3 次强制接受防卡死）。

6、 误差预算

测高误差预算见表 1。

表 1 测高误差预算

误差源	估算	备注
超声波量化/分辨率	$\pm 0.3\text{ cm}$	$58\text{ }\mu\text{s/cm}$ ，定时器计数足够
管壁反射 / 气流扰动	【待实测】	中值 + 滑动平均后评估
几何标定残差	【待实测】	三点标定后回填
滤波相位滞后	$\approx 1\text{ 样本 (80 ms)}$	窗口 3 折中
合计（目标）	$\leq \pm 1\text{ cm}$	题目基本 $\leq \pm 1\text{ cm}$

7、 时间预算

系统就绪与实时性预算见表 2，就绪时间约 2s，满足题目”上电至正常工作 $\leq 5\text{ s}$ ”。

表 2 时间预算

阶段	耗时	说明
上电初始化	2000 ms	含 GC9A01 复位与初始化
单控制周期	80 ms	测距 → 滤波 → 控制 → PWM
单帧曲线刷新	$\approx 60\text{ ms}$	184×152 区域 @7.5 MHz SPI
就绪时间	$\leq 2\text{ s}$	< 题目 5s 要求

三、 电路与程序设计

1、 电路设计

(1) 主控与电源

以 STM32H750XBH6 最小系统为核心，12V 电池供电，经降压为 MCU 提供 3.3V，风机直接由 12V 驱动。系统原理图见图 3。



图 3 系统电路原理图

(2) 风机驱动（执行器）

由 TIM8 输出 25 kHz PWM（引脚 PI6）驱动四线风机的 PWM 控制线。四线风机引脚为 GND / +12 V / PWM / TACH。其中 **TACH 转速反馈线**经 10 kΩ 上拉至 3.3 V 接入 PC6（TIM3_CH1，AF2），由定时器输入捕获测得脉冲周期换算转速（每转 2 脉冲，满速实测约 9520 r/min），并随串口心跳输出（字段 R）。该转速反馈为后续风速串级闭环（发挥部分）提供内环测量量。

(3) 超声波测距

HY-SRF05 的 TRIG 由 GPIO 触发、ECHO 经定时器输入捕获测量回波脉宽，触发间隔 ≥ 60 ms。

(4) 显示接口（GC9A01）

采用硬件 SPI1 寄存器级直驱（本工程不含 HAL SPI 库）。引脚映射见表 3。

表 3 GC9A01 显示屏引脚映射

GC9A01	MCU 引脚	功能
SCL	PB3	SPI1_SCK (AF5)
SDA	PB5	SPI1_MOSI (AF5)
DC	PG13	GPIO 输出
CS	PE6	GPIO 输出
RST	PG14	GPIO 输出

2、 程序设计

(1) 开发平台

基于 STM32 HAL 库，使用 Keil MDK (ARM Compiler 6 / armclang) 编译，SWD 烧录，并通过 UART 串口心跳输出遥测，配合上位机串口桥脚本在线整定参数（命令 `kp/ki/kd/uh` 等），无需反复烧录即可调参。

(2) 软件架构

按驱动层 (Drivers)、算法层 (Algorithm)、应用层 (Core) 三层分离，关键参数集中于 `config.h`:

- **Drivers:** 超声波测距状态机、GC9A01 寄存器级 SPI 驱动、按键扫描、UART、风机转速捕获 (TIM3)。
- **Algorithm:** 前馈 + PD 控制律、3 点中值 + 滑动平均滤波、球速估计 (真实 dt + EMA)、条件积分抗饱和。
- **Core:** 主循环调度器、UI 四界面状态机 (HOME/CONTROL/CALIB/CURVE) 与定高控制算法。

(3) 主循环调度

系统为非阻塞单循环调度：每轮依次执行非阻塞测距、按键与界面分发、串口命令解析、控制门判定，并按各自节拍刷新显示 (200 ms) 与串口心跳 (80 ms)，总体流程如图 4 所示。控制环采用**事件驱动**——仅当测距产生新样本 (`height_updated`) 时才执行一次闭环，使每步控制都用最新数据、 dt 与采样真实间隔一致，避免固定节拍与传感器节拍错相产生锯齿球速。

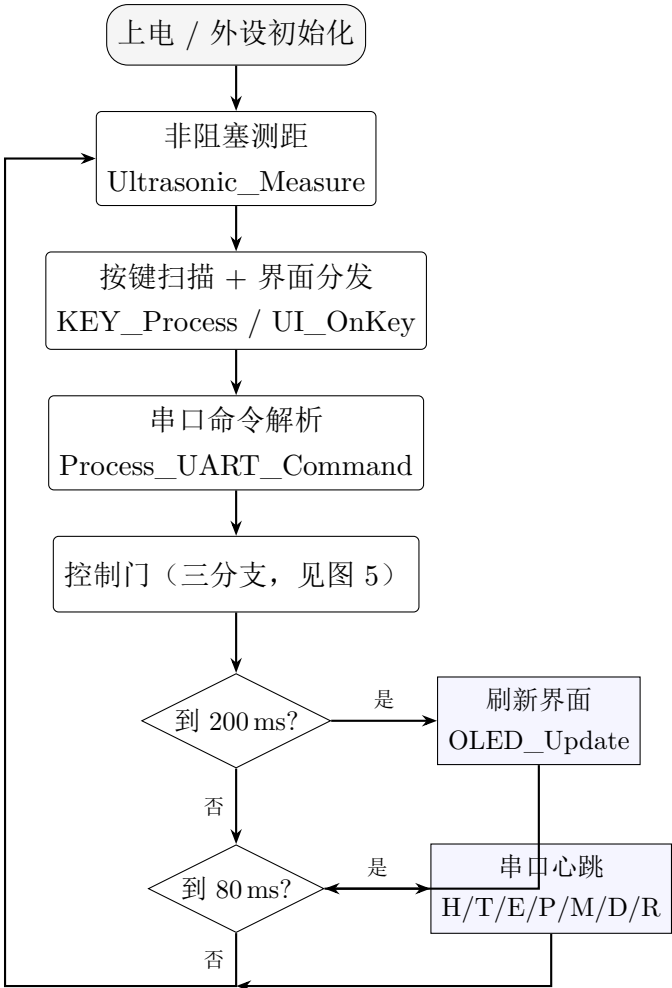


图 4 主循环调度流程

(4) 控制门

控制门按”是否使能、是否手动、是否有新样本”三级判定决定本轮动作，如图 5。停机态直接丢弃挂起样本；手动标定态直给 PWM（用于扫 u_{min}/u_{hover} ）；自动态仅在有新样本时跑一次闭环。

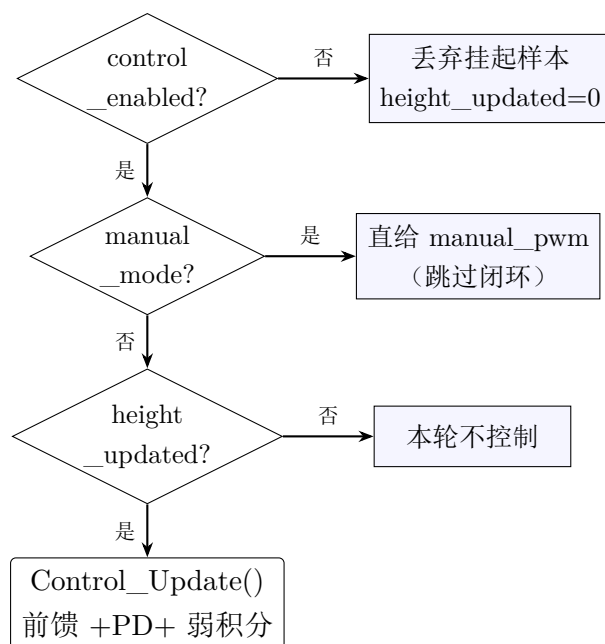


图 5 控制门三级判定

(5) 超声波非阻塞测量

测距采用两级非阻塞状态机：主状态 `measure_state` 负责触发与回波等待，回波沿由 TIM4_CH1 输入捕获中断（`capture_state`：上升沿 → 下降沿 → 完成）测得脉宽。一次测量的处理流程如图 6 所示，含量程门限、3 点中值与跳变剔除（连续丢弃达上限则强制接受防卡死）。

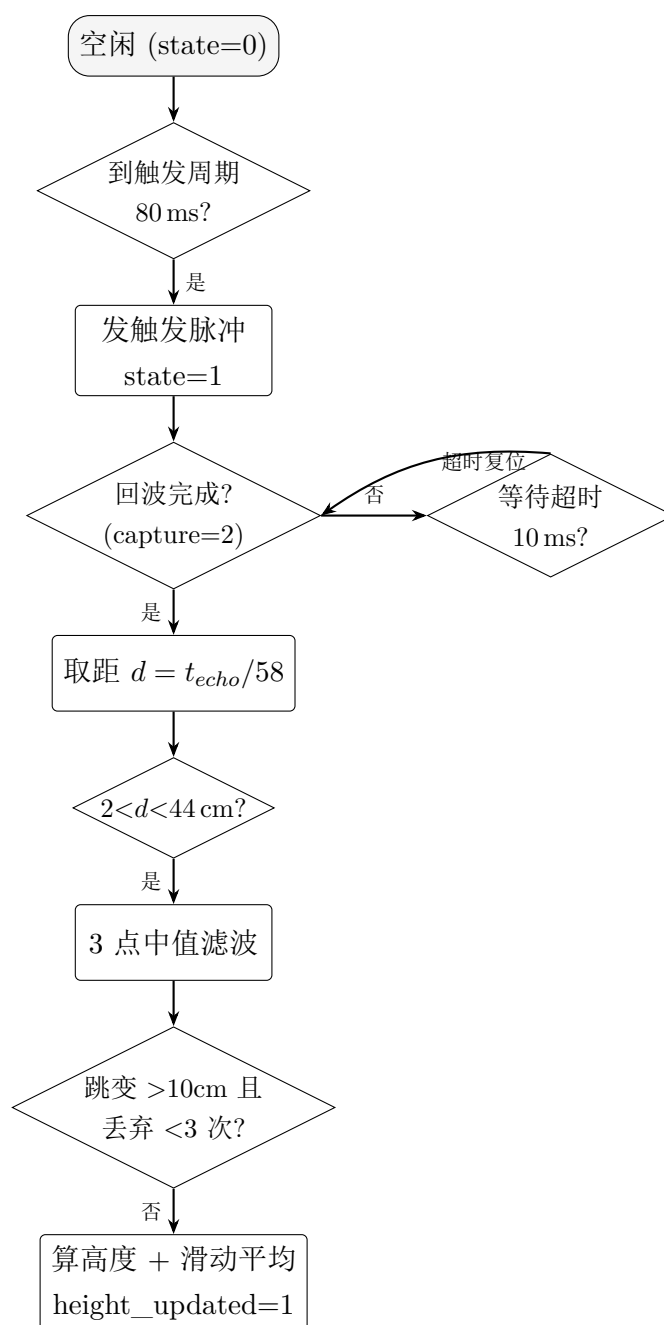


图 6 超声波非阻塞测量流程

(6) 定高控制算法

Control_Update() 为统一的前馈 +PD+ 弱积分律, 全程闭环 (不再使用早期两段式 Bang-Bang); boost_mode 仅作显示标签 (按 $|e|$ 远/近显示“起飞/定高”), 不改变控制律。单次控制的计算流程如图 7, 含真实 dt 、误差死区、球速 EMA、条件积分抗饱和、输出限幅与 PWM 斜率限幅。

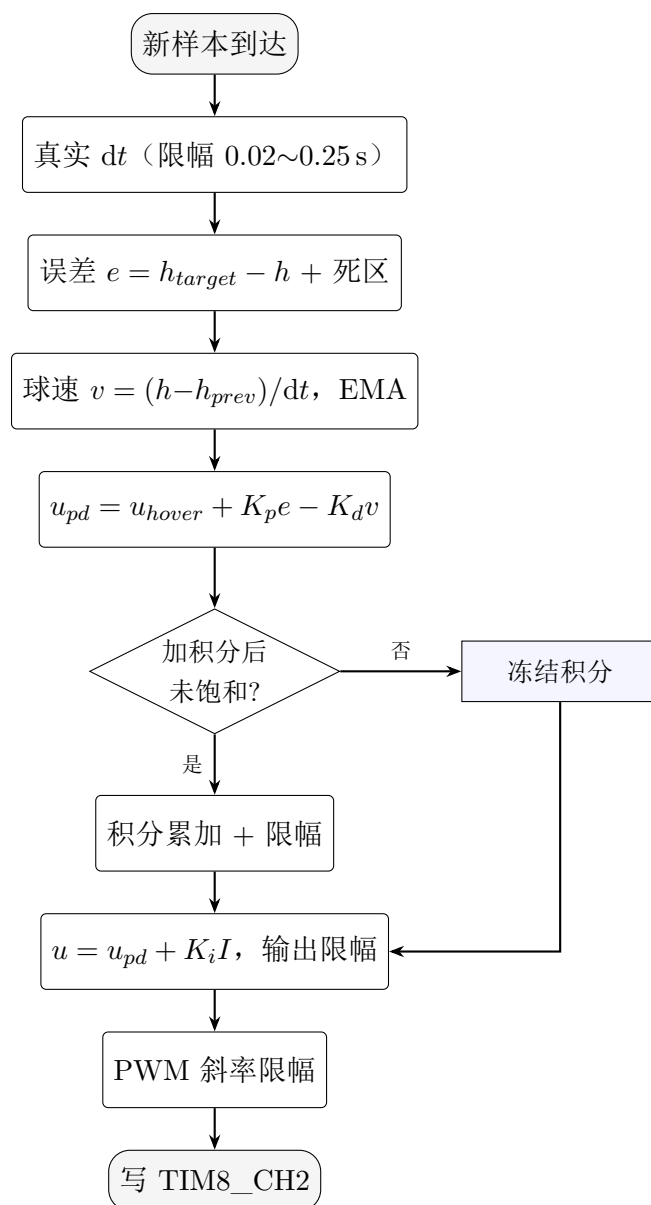


图 7 定高控制算法流程

(7) 人机界面与曲线显示

人机界面为四界面状态机，统一键义（K1 上/加、K2 进入/切换、K3 返回、K4 下/减），切换关系如图 8 所示。CONTROL 界面同时显示当前高度、目标高度、PWM 输出、控制状态（对应数据显示要求）；CURVE 界面以红色参考线绘制目标高度、绿色曲线绘制实际高度，叠加 $\pm 1\text{cm}$ 误差带与 cm 刻度，直观呈现定高与动态跟踪。为降低刷新对控制环的阻塞，CURVE 采用扫描式渲染，每帧仅重绘并刷新最新一列。

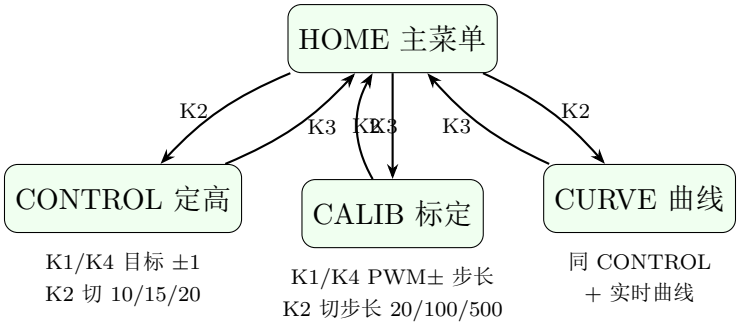


图 8 UI 四界面状态机

四、 测试方案与测试结果

1、 测试条件与仪器

测试条件：导管竖直固定、风道无人干预、电源 12 V。测试仪器：钢尺/卷尺（测高基准）、数字示波器（PWM 波形与 SPI 时序）、数字万用表、上位机串口调试工具。

2、 测试方案

(1) 基本要求测试

- 高度测量：CALIB 界面将球置于尺子 5/10/15/20/30 cm，对比读数并观察抖动；判据误差 $\leq \pm 1$ cm。
- 高度设定：CONTROL 界面按键切换 10/15/20 cm，核对屏显目标值。
- 定高控制：分别设 10/15/20 cm，记录稳定后 30 s 内高度波动；判据稳态误差 $\leq \pm 2$ cm。
- 数据显示：核对当前高度/目标/PWM/状态四项是否同屏显示。

(2) 进阶与发挥测试

- 高精度定高：升 TOF + 弱积分，测任意高度稳态误差 $\leq \pm 1$ cm。
- 动态跟踪：10 $\leftrightarrow$ 20 cm 切换，计进入并保持 ± 1 cm 误差带的调节时间，判据 ≤ 5 s 且无明显振荡。
- 曲线显示：核对坐标刻度、目标参考线、误差带与双色曲线。
- 抗扰：吹/吸管口、扇风、敲管、瞬时遮挡传感器，观察恢复时间。

3、 测试结果

当前进度：平台编译/烧录/串口/测距/显示已真机验证；GC9A01 彩屏点亮；风机能吹动球；定高闭环参数整定进行中。以下数据表待真机回填。

表 4 高度测量精度实测

尺子基准	装置读数	误差	达标
5 cm	【待实测】		
10 cm	【待实测】		
20 cm	【待实测】		
30 cm	【待实测】		

表 5 定高稳态误差实测

目标	稳态均值	波动范围	误差	达标 ($\leq \pm 2\text{ cm}$)
10 cm	【待实测】			
15 cm	【待实测】			
20 cm	【待实测】			

表 6 动态跟踪调节时间实测

切换	调节时间	是否振荡	达标 ($\leq 5\text{ s}$)
10→20 cm	【待实测】		
20→10 cm	【待实测】		

实测波形与照片（PWM 25 kHz 波形、悬浮全景、CURVE 定高曲线截图）待补：



图 9 实测现场与波形（待补）

五、 结论

本设计以 STM32H750 为主控，针对竖直直筒开环不稳定对象，采用悬停前馈 + PD（球速阻尼）+ 弱积分控制律实现气流悬浮定高，并以 25 kHz PWM 线性化执行器、以 GC9A01 圆屏双色示波器曲线呈现控制过程。系统就绪时间 $\leq 2\text{s}$ ，结构与算法已具备完成基本要求与冲击进阶要求的条件。

创新点：

1. 定位”升力区间被量化压窄”根因并以 25 kHz 改造，将控制分辨率提升约 10 倍；
2. 事件驱动的前馈 +PD 闭环，以测距样本为节拍消除错相锯齿速度，针对双积分对象用球速阻尼镇定；
3. 圆屏双色示波器曲线叠加 $\pm 1\text{cm}$ 误差带，使达标情况可视化自证。

不足与展望：

1. 控制率受超声波限制为 12.5 Hz，升级 TOF 可提升至 50 Hz 以增大带宽；
2. 风机 TACH 转速线未接入，后续补风速串级闭环可进一步提升抗扰与一致性。

六、 参考文献

参考文献

- [1] 全国大学生电子设计竞赛组委会. 2026 年校赛 B 题智能球平衡控制装置题目 [Z]. 2026.
- [2] STMicroelectronics. STM32H750 Reference Manual RM0433[Z]. 2023.
- [3] STMicroelectronics. STM32H750xB Datasheet[Z]. 2023.
- [4] 胡寿松. 自动控制原理 (第 7 版)[M]. 北京: 科学出版社, 2019.
- [5] Astrom K J, Murray R M. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers[M]. Princeton University Press, 2008.
- [6] Galaxycore. GC9A01 Datasheet[Z].
- [7] HY-SRF05 超声波测距模块数据手册 [Z].

附录 A 源代码目录结构

```
1 01_代码/
2   config.h           # PID/PWM/几何/节拍集中配置
3   Core/main.c        # UI + 控制状态机
4   Drivers/           # 超声波 / GC9A01 / 按键 / UART
5   Algorithm/         # 前馈+PD / 滤波 / 球速估计
```

附录 B 关键参数表（config.h）

参数	取值	说明
PWM_FULL_SCALE	9600	25 kHz 满量程
PWM_BASE (u_{hover})	3800	悬停前馈基准 [标定]
BOOST_PWM	5800	起飞推力 [标定]
K_p, K_i, K_d	150 / 8 / 120	PID 起调值 [整定]
积分限幅	± 200	抗饱和
误差死区	$\pm 0.3\text{ cm}$	
控制周期	80 ms	12.5 Hz